

Apache Iceberg

Il sistema Apache è composto da quattro componenti: **MinIO**, **PostgreSQL**, **PyIceberg**, **DuckDB**.

La libreria **PyIceberg** ha il compito di implementare la specifica Iceberg, ovvero crea le tabelle, scrive dati, gestisce l'evoluzione schema e dialoga sia con MinIO che con il catalogo Postgres.

MinIO è l'Object Storage compatibile con S3 (ovvero compatibile con le API di Amazon S3) che ospita fisicamente i file Parquet (dati) e i file metadati (*metadata.json*).

Il catalogo è presente in **PostgreSQL** e tiene traccia dell'ultimo file *metadata.json*. Se non ci fosse il catalogo, nessuno saprebbe dove trovare una tabella.

Il motore SQL **DuckDB** esegue query SQL sulle tabelle Iceberg ma esso non interagisce direttamente con il catalogo su Postgres. Infatti, il collegamento tra i due avviene mediante PyIceberg che ottiene il catalogo da Postgres per poi passarlo direttamente a DuckDB.

Configurazione

1. MinIO

```
docker run -d --name minio \
-p 9000:9000 -p 9001:9001 \
-e "MINIO_ROOT_USER=admin" \
-e "MINIO_ROOT_PASSWORD=admin12345" \
-v minio_data:/data \
minio/minio:RELEASE.2025-09-07T16-13-09Z server /data --console-address ":9001"
```

Accedendo, con le credenziali appena definite, all'indirizzo <http://localhost:9001> creare il bucket *lakehouse*.

2. PostgreSQL

Da riga di comando entrare in Postgres:

```
docker exec -it pg_db psql -U postgres
```

Creare il database e il catalogo:

```
CREATE DATABASE bdm_prova;
\c bdm_prova
CREATE SCHEMA prova_catalog;
```

3. PyIceberg

Installare la libreria con il comando:

```
pip install "pyiceberg[pyarrow,s3fs]" psycopg2-binary
```

Creare il file *pyiceberg.yaml* in cui sono presenti le informazioni che PyIceberg usa per comunicare con il catalogo Postgres e il Lakehouse di MinIO. Salvare il file nella home (su Mac *~/pyiceberg.yaml*):

```
catalog:
  default:
    type: sql
    uri: postgresql+psycopg2://postgres:<INSERIRE_PASSWORD>@localhost:5432/bdm_prova?options=-c%20search_path%3Dprova_catalog
    warehouse: s3://lakehouse/
    s3.endpoint: http://localhost:9000
    s3.access-key-id: admin
    s3.secret-access-key: <INSERIRE_PASSWORD>
```

4. DuckDB

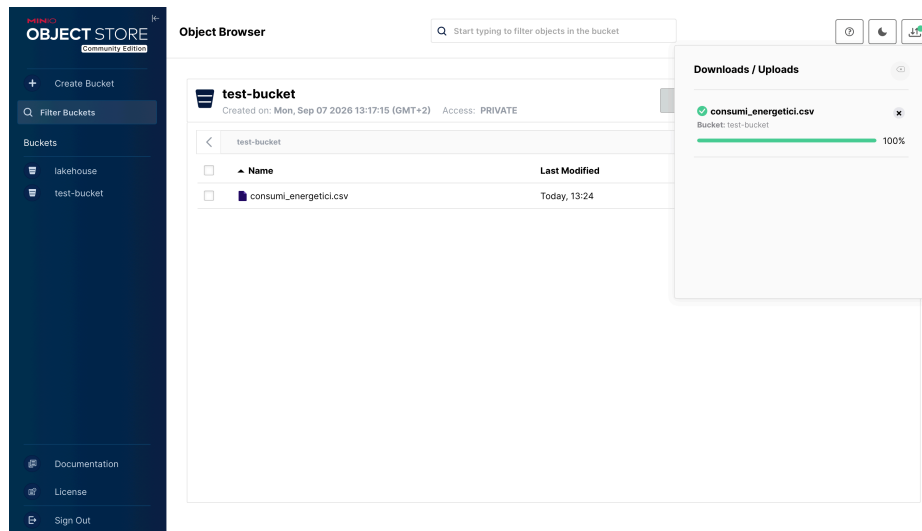
Installare la libreria:

```
pip install duckdb -upgrade
```

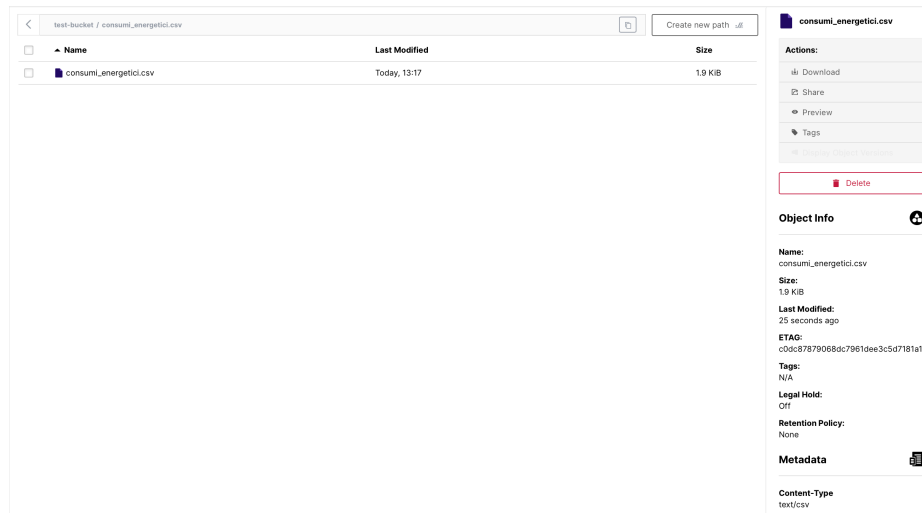
Prove pratiche

1. MinIO

Creazione e caricamento di un oggetto nel bucket:



Ispezionare un oggetto:



Configurazione delle credenziali per il client in locale. Una volta installato MinIO Client mediante lo strumento a riga di comando *mc* è possibile interagire con MinIO senza utilizzare l'interfaccia web:

```
MacBook-Air-di-Andrea:MinIO andreafranza$ mc alias set locale http://localhost:9000 admin admin12345
mc: Configuration written to `/Users/andreafranza/.mc/config.json`. Please update your access credentials.
mc: Successfully created `/Users/andreafranza/.mc/share`.
[mc: Initialized share uploads `/Users/andreafranza/.mc/share/uploads.json` file.
[mc: Initialized share downloads `/Users/andreafranza/.mc/share/downloads.json` file.
Added `locale` successfully.
MacBook-Air-di-Andrea:MinIO andreafranza$ mc ls locale
[2026-08-04 10:08:06 CEST]  0B lakehouse/
[2026-09-07 13:17:15 CEST]  0B test-bucket/
```



```

[MacBook-Air-di-Andrea:Codice_python_Apache_iceberg andreafranza$ python3 modifica_quantita.py
Prima:
  id    nome    prezzo    quantita
0  5  quaderno    2.50         8
1  6   righello    1.20        19
2  7  temperino    0.80        16
3  1    penna    0.77        10
4  2    matita    0.69        14
5  3     gomma    1.20        22
Dopo:
  id    nome    prezzo    quantita
0  5  quaderno    2.50        18
1  6   righello    1.20         7
2  7  temperino    0.80         8
3  1    penna    0.77         3
4  2    matita    0.69         5
5  3     gomma    1.20        20
Aggiornamento completato

```

Cancellazione di istanze dalla tabella:

```

[MacBook-Air-di-Andrea:Codice_python_Apache_iceberg andreafranza$ python3 eliminare_dati.py
Metadata corrente:
s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00022-60c90d80-dff5-4a61-b24e-2dbe6a9d7473.metadata.json

Prima della cancellazione:
  id    nome    prezzo    quantita
0  5  quaderno    2.50        18
1  6   righello    1.20         7
2  7  temperino    0.80         8
3  1    penna    0.77         3
4  2    matita    0.69         5
5  3     gomma    1.20        20

Dopo la cancellazione:
  id    nome    prezzo    quantita
0  5  quaderno    2.50        18
1  6   righello    1.20         7
3  1    penna    0.77         3
4  2    matita    0.69         5
5  3     gomma    1.20        20

Prodotto eliminato correttamente

Nuovo metadata:
s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00023-f498105c-f6d2-4a1e-968b-b1e6eafca694.metadata.json

```

Interrogazione di una versione passata:

```

MacBook-Air-di-Andrea:Iceberg andreafranza$ python3 time_travel.py
Metadata location:
s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00023-f498105c-f6d2-4a1e-968b-b1e6eafca694.metadata.json

===== DATI ATTUALI =====

  id    nome    prezzo    quantita
0  1    penna    0.77         3
1  2    matita    0.69         5
2  3     gomma    1.20        20
3  5  quaderno    2.50        18
4  6   righello    1.20         7

===== SNAPSHOT ID =====

0: 6334443291014585862
1: 4526096255942129801
2: 5987035225848073994
3: 5369555357714755246
4: 2581450355894685771
5: 651154423009689947
6: 2921213549708471149
7: 1581780543875172163
8: 7964697989565520131
9: 4166386723632104178
10: 6497524699687423590
11: 2831529258356014064
12: 3127111481767479129
13: 6483841413321011507
14: 1658260046087477971
15: 9187473156689090258
16: 1732585102305994128
17: 3060750105514135609
18: 46936964837923628
19: 910680162324906641
20: 8226353251093174105
21: 8256700371733097200
22: 7068586677560800049
23: 4620902626954240243
24: 8320669012151435365
25: 7373276732633247729
26: 6314464116771832070
27: 5743838500491974874
28: 560071259724099570
29: 92951677629377095
30: 6522313642939354888
31: 7896597729214857229
32: 654074502398622013

===== TIME TRAVEL =====

Snapshot utilizzato:
651154423009689947

Dati dello snapshot precedente:

  id    nome    prezzo    quantita
0  1    penna    0.77        10
1  2    matita    0.69        14
2  3     gomma    1.20        22
3  5  quaderno    2.50         8
4  6   righello    1.20        19
5  7  temperino    0.80        16

```

Esecuzione di una compaction:

```
MacBook-Air-di-Andrea:Iceberg andreafranza$ python3 compaction.py
=====
COMPACTION ICEBERG
=====

Tabella: test.prodotti
Metadata: s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00024-d1e69703-6ce0-4208-ab4f-02efe53ed262.metadata.json

=====
SNAPSHOT PRIMA DELLA COMPACTION
=====
Snapshot ID      : 7703932589602094712
Sequence number  : 34
Timestamp        : 17080852031051
Manifest list     : s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/snap-7703932589602094712-0-6b46dbbc-91e4-40aa-b83a-a965df1c81f2.avro
Operation        : append
Added files      : 5
Added records    : 5
Total files      : 6
Total records    : 10

STATO PRIMA DELLA COMPACTION
=====
Snapshot ID : 7703932589602094712
Sequence    : 34
File attivi : 6
Record      : 10

Caricamento tabella PyIceberg...
Metadata location PyIceberg:
s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00024-d1e69703-6ce0-4208-ab4f-02efe53ed262.metadata.json

PyIceberg.current_snapshot() restituisce:
7703932589602094712

Refresh della tabella...
Metadata dopo refresh:
s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00024-d1e69703-6ce0-4208-ab4f-02efe53ed262.metadata.json
Snapshot dopo refresh: 7703932589602094712


Dati letti:
pyarrow.Table
id: int64 not null
nome: string
prezzo: double
quantita: int64
-----
id: [[1,2,3,5,6,101,102,103,104,105]]
nome: [[{"penna","matita","gomma","quaderno","righello","prodotto_101","prodotto_102","prodotto_103","prodotto_104","prodotto_105"}]]
prezzo: [[0.77,0.69,1.2,2.5,1.2,1.1,1.2,1.3,1.4,1.5]]
quantita: [[3,5,20,18,7,10,20,30,40,50]]

Record da riscrivere: 10

=====
AVVIO COMPACTION
=====

Riscrittura di tutti i dati in nuovi file Parquet...
ATTENZIONE: non vengono cancellati manualmente i vecchi file da MinIO.

Compaction completata.
Ricarico la tabella...

=====
METADATA DOPO LA COMPACTION
=====

Nuovo metadata: s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00025-ea8ad540-7336-4266-bb69-db4ebcbe6eec.metadata.json

=====
SNAPSHOT DOPO LA COMPACTION
=====
Snapshot ID      : 318966286957226443
Sequence number  : 36
Timestamp        : 17080854273670
Manifest list     : s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/snap-318966286957226443-0-9983f61b-67d4-4f21-94a2-a23581b76299.avro
Operation        : append
Added files      : 1
Added records    : 10
Total files      : 1
Total records    : 10


=====
RISULTATO COMPACTION
=====

PRIMA
-----
Snapshot ID : 7703932589602094712
Sequence    : 34
File attivi : 6
Record      : 10

DOPO
-----
Snapshot ID : 318966286957226443
Sequence    : 36
File attivi : 1
Record      : 10

=====
VERIFICHE FINALI
=====

=====
COMPACTION RIUSCITA
=====

Snapshot precedente : 7703932589602094712
Nuovo snapshot      : 318966286957226443
Sequenza precedente : 34
Nuova sequenza      : 36

File attivi: 6 -> 1
Record:      10 -> 10

I vecchi file Parquet possono ancora essere presenti fisicamente su MinIO.
Questo è normale: la compaction modifica lo stato logico della tabella creando un nuovo snapshot.

=====
FINE
=====
```

Verifica della compaction tramite interfaccia web di MinIO:

(Prima)

lakehouse Created on: Tue, Aug 04 2026 10:08:06 (GMT+2) Access: PRIVATE 513.1 KiB - 110 Objects			Rewind	Refresh	Upload
lakehouse / test / prodotti / data			Create new path		
☐	Name	Last Modified	Size		
☐	compaction_demo_c9c00b992a0e4c52935f3b1e657dd2c6_1.pa...	Today, 09:33	1.3 KiB		
☐	compaction_demo_c14c0e5f2a6041409d4347aa31c28054_3.p...	Today, 09:33	1.3 KiB		
☐	compaction_demo_6ad8136e5c2d447dbf2190b3d2a340e3_2.p...	Today, 09:33	1.3 KiB		
☐	compaction_demo_33d221852b044b548c1b32b51ee42b57_4.p...	Today, 09:33	1.3 KiB		
☐	compaction_demo_040b2679b2d445d0bdb3b57bdf1c161e_0.p...	Today, 09:33	1.3 KiB		

(Dopo)

lakehouse Created on: Tue, Aug 04 2026 10:08:06 (GMT+2) Access: PRIVATE 551.2 KiB - 118 Objects			Rewind	Refresh	Upload
lakehouse / test / prodotti / data			Create new path		
☐	Name	Last Modified	Size		
☐	00000-0-9983f61b-67d4-4f21-94a2-a23581b76299.parquet	Today, 09:57	1.9 KiB		

3. DuckDB

Interrogare una tabella Iceberg:

```
MacBook-Air-di-Andrea: DuckDB andreafranza$ python3 query_iceberg.py
s3://lakehouse/test/prodotti/metadata/00014-3657828c-c5e0-4eef-a65e-2fccb4e96566.metadata.json
 id  nome  prezzo
--  --  --
  0   1  penna    0.77
  1   2  matita    0.69
  2   3  gomma    1.20
```

Piano di esecuzione:

